ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA
Y EDUCATIVA DE CANARIAS
Henrietta Swan Leavitt

UNA VENTANA AL UNIVERSO

2025-2026

-

E4: Introducción a la espectroscopía astronómica

-

Práctica 1: Introducción al calibrado de espectros

(Versión BASS)

Carlos Morales Socorro
(AAEC)

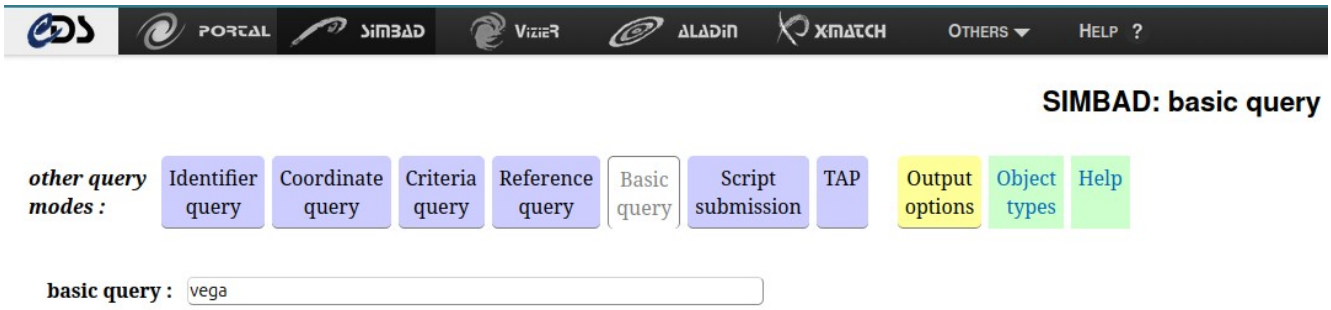
1. Introducción

La espectroscopía astronómica constituye una de las herramientas más potentes y transversales de la astrofísica moderna, al permitir extraer información física, química y dinámica de los astros a partir del análisis de la luz que emiten o absorben. Gracias a ella es posible determinar la composición química de las estrellas, su temperatura, su velocidad radial o su estado evolutivo, convirtiéndose en un pilar fundamental del conocimiento actual del universo.

Esta práctica está diseñada para poner en valor la espectroscopía como contexto integrador y motivador en el aula, mostrando cómo una misma herramienta permite trabajar competencias científicas, digitales y matemáticas de manera coherente y aplicada, al tiempo que se enfatiza la importancia del rigor metodológico, la interpretación crítica de los resultados y la comprensión de las limitaciones instrumentales.

2. Procesado de un espectro de Vega

¿Quién es nuestra protagonista? Para buscar información sobre esta estrella, consulta la base de datos SIMBAD: https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/

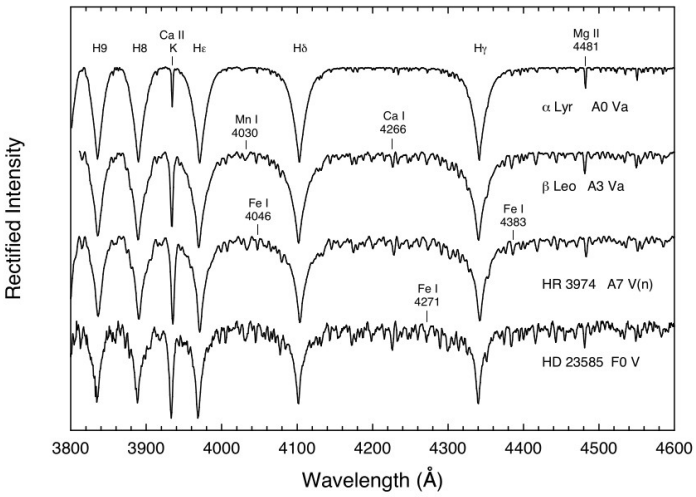


De la información resultante, localiza sus coordenadas, movimiento propio, velocidad radial, magnitud bajo diferentes filtros fotométricos… y la clase espectral:

Spectral type: **A0V** C 2024A&A...690A.176N

Comprueba que se trata de una estrella de tipo espectral A, subtipo 0 y clase de luminosidad V, en secuencia principal.

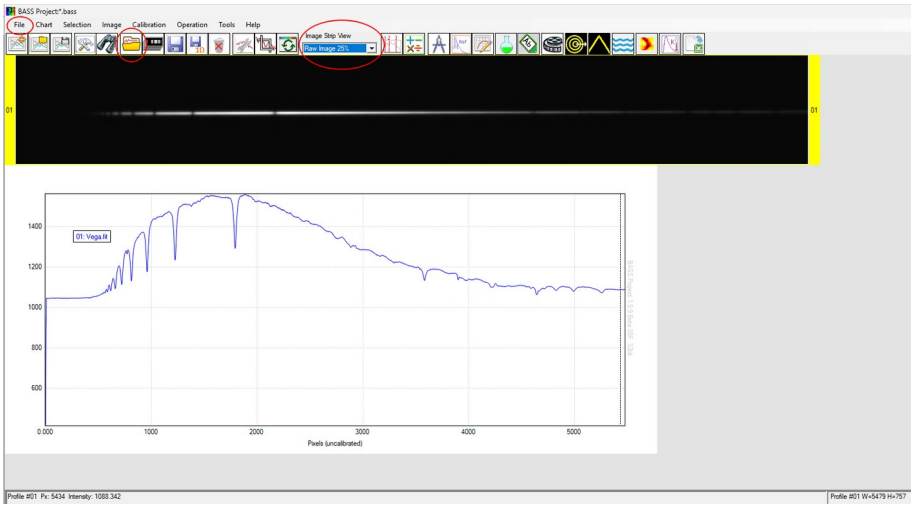
¿Qué características espectrales cabe esperar de una estrella así según **A Digital Spectral Classification Atlas"** de R. O.Gray? Ten en cuenta que el espectro del atlas está **rectificado (sin continuo, plano)** y **calibrado en longitud de onda**. En esta práctica nos centraremos en lograr este último aspecto.



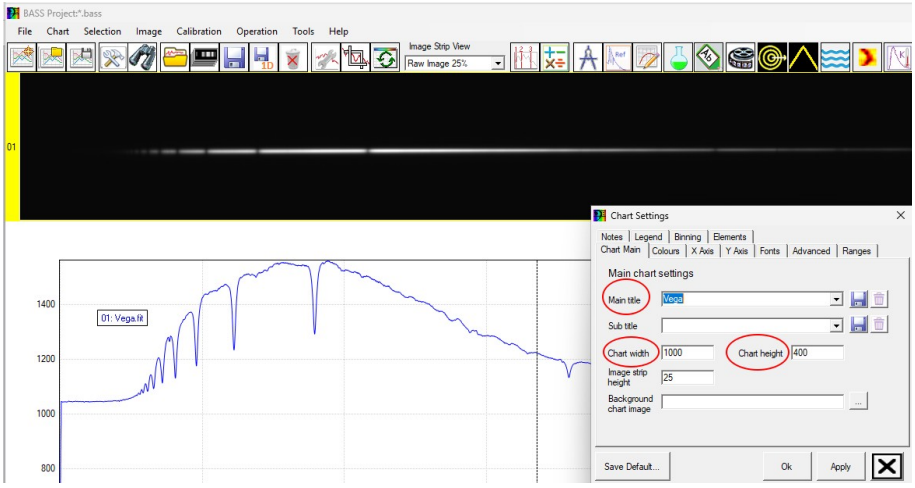
Estrellas tipo A	
Huella espectral	Líneas de Balmer del hidrógeno muy marcadas. Líneas claras de Mg II y Ca II (K).
Color	Blanco
Teff	10.700 - 9.700 K
Masa	2.75 - 2.2 M⊙
Luminosidad	72-38 L⊙
Secuencia principal	300 Myr

Paso 1: Abrir el espectro con BASS

Haz clic en File>Open Image (o en el sexto icono de la barra de herramientas) y selecciona el archivo Vega.fit.
En el desplegable Image Strip View, activa la opción Raw Image 25%:

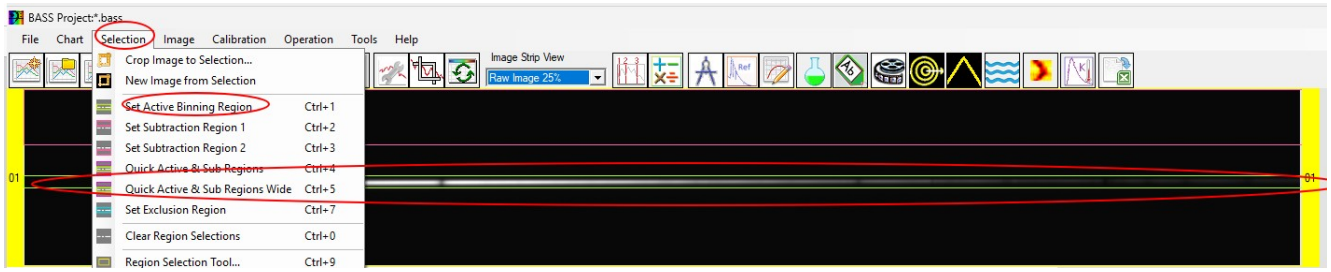


Para ajustar el título de la imagen, tamaño del lienzo, colores usados, etc, haz clic en Chart>Project and Chat settings o simplemente haz doble clic en la imagen y ajusta los valores de interés:

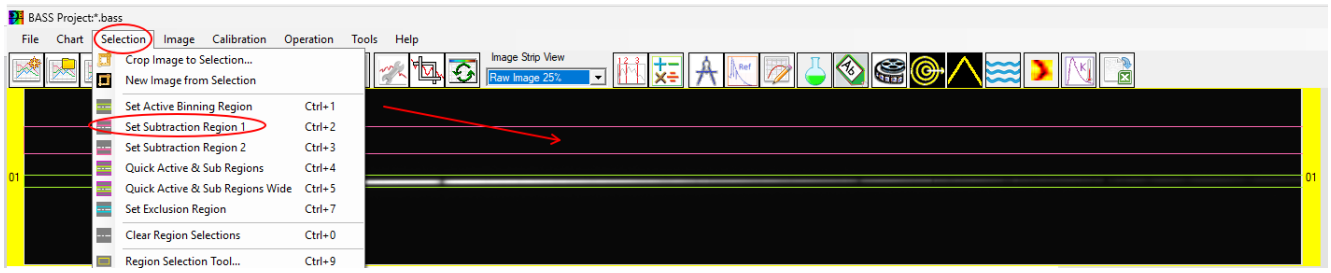


Como puedes observar, BASS ha extraído automáticamente el perfil 1D a partir de la imagen (espectro 2D). Sin embargo, es necesario indicar al programa dónde se encuentra tanto la imagen del espectro 2D, como el fondo de cielo, con el objetivo de medir correctamente el brillo en cada longitud de onda, sustrayendo así la contribución del fondo.

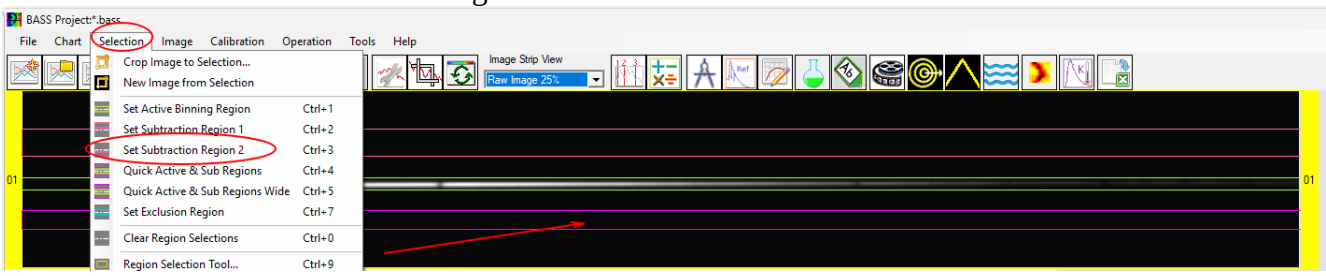
Empezaremos señalando a BASS dónde está el espectro 2D. Para ello, selecciona con el ratón una zona rectangular a su alrededor y haz clic en Selection>Set Active Binning Region:



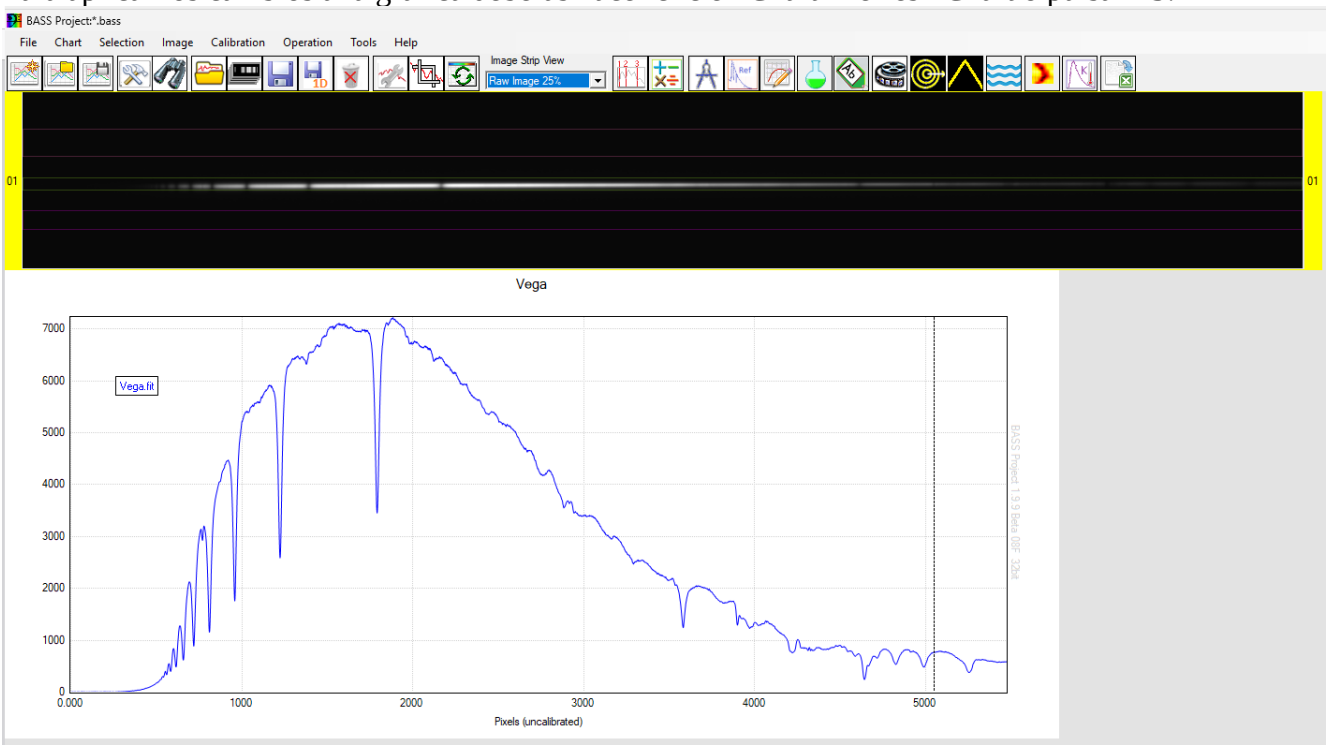
Continúa ahora señalando una zona de fondo situada en la zona superior de la imagen y haz clic en Selection>Set Subtraction Region 1:



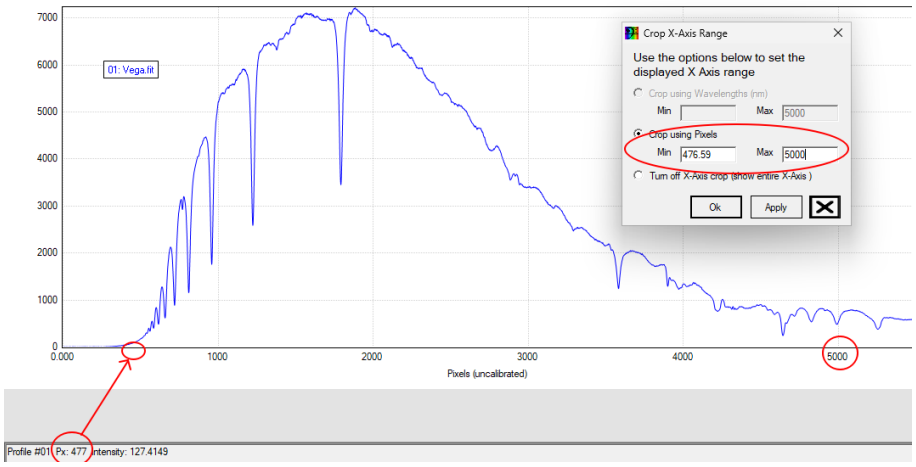
Y, finalmente, repite el proceso señalando una zona de fondo en la parte inferior de la imagen, haciendo clic en Selection>Set Subtraction Region 2:



Para aplicar los cambios a la gráfica deberás hacer clic en Chart>Refresh Chart o pulsar F5:



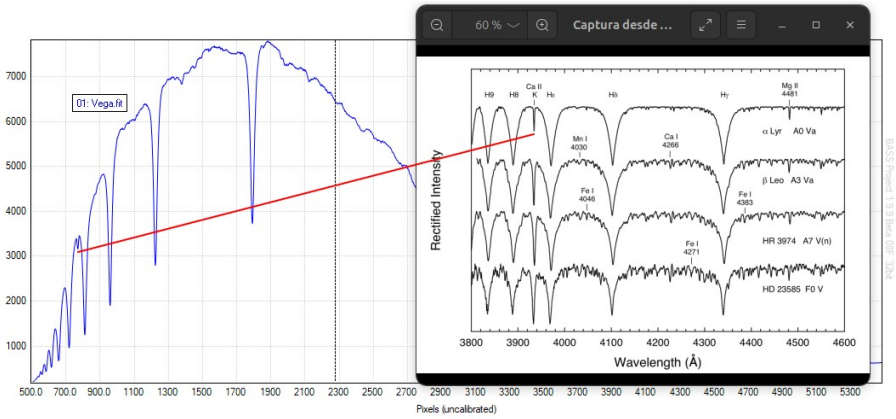
En caso de que sea necesario ajustar la visualización, puedes hacer zoom en Chart>Crop X-Axis range… o hacer clic en el icono . Para deshacer el zoom, basta con repetir el proceso y elegir Turn off X-Axis crop (show the entire X-Axis).



Alternativamente, puedes seleccionar la zona manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón mientras arrastras. Sin soltar, mueve el cursor fuera del área de dibujo para fijar la selección y, a continuación, haz clic en la mencionada herramienta de recorte o crop.

Como se puede observar, el perfil presenta un pseudo-continuo, del cual no nos podemos fiar pues ha sufrido modificaciones por el enrojecimiento interestelar, la atmósfera y las características del tren óptico usado para capturar el espectro, de ahí que, en la práctica, se trabaje con el perfil rectificado y normalizado a altura 1. Pero antes de eso, deberemos concentrarnos en traducir pixeles a angstroms o nanómetros (1 nm = 10 Å), es decir, en la calibración en longitud de onda.

Si nos fijamos en el diagrama del Atlas de Gray, podremos identificar claramente cada una de las líneas de absorción:



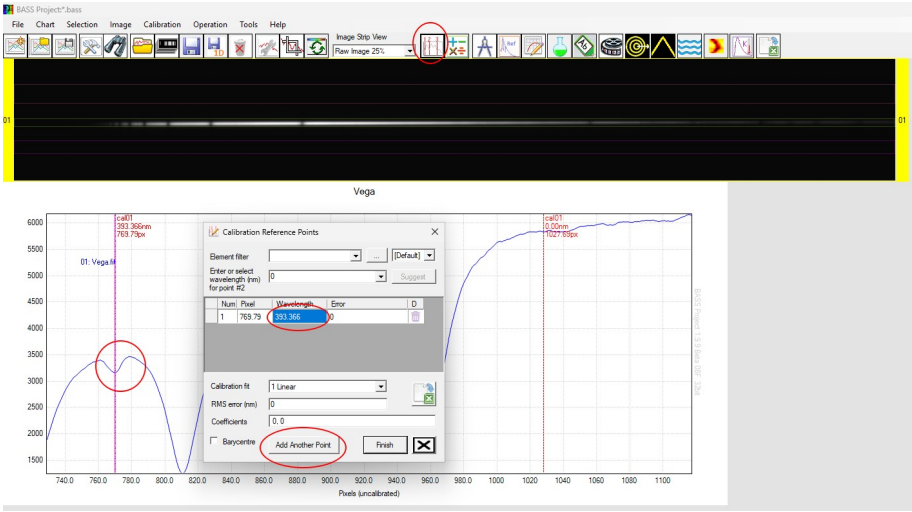
Por lo que, de cara a obtener un calibrado inicial sencillo bastará con seleccionar dos líneas conocidas en el espectro y establecer la correspondencia entre pixel y Å. Un calibrado lineal nos servirá de punto de partida. Localiza Ca II (K) y Hδ, la segunda a la derecha de Ca II (K).

Paso 2: Realizar un calibrado lineal

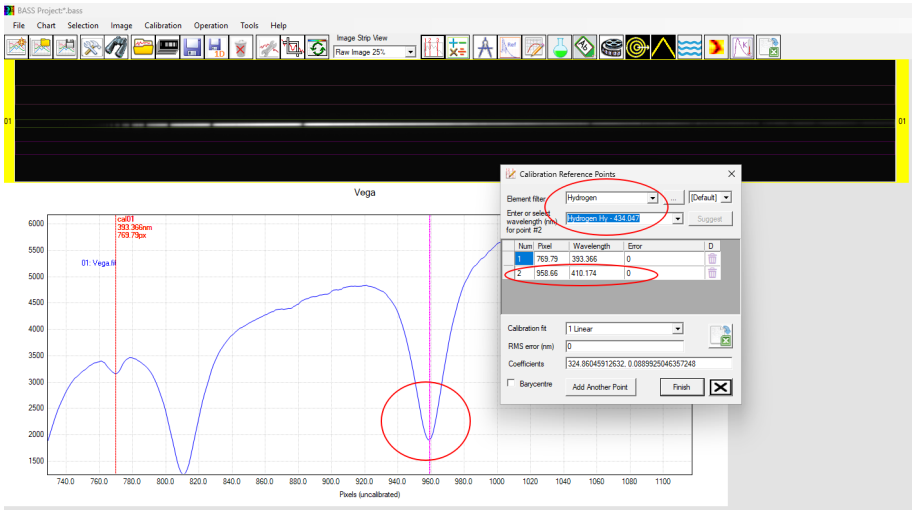
Haz un zoom sobre la zona de interés: Ca II (K) y Hδ.

Haz clic en Calibration > Create/Edit Calibration o en el icono . Selecciona con el ratón una región que incluya el centro de la línea Ca II K, arrastrando para marcar la zona. Al soltar, BASS mostrará un cuadro de diálogo indicando el píxel exacto donde se localiza el mínimo de absorción que corresponde a la longitud de onda de 393.366 nm (3933.66 Å) de Ca II K.

Introduce dicha longitud de onda y haz clic en Add Another Point:

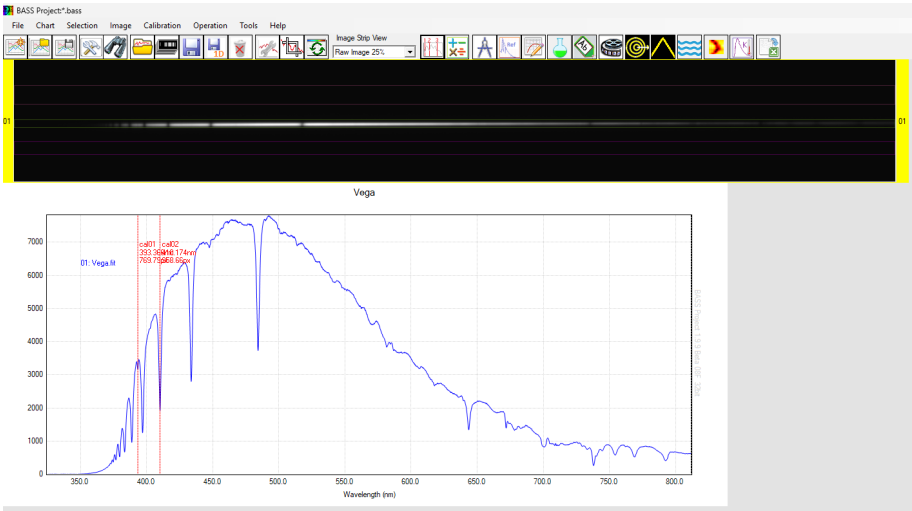


Repite el proceso para la línea de Hδ, pero en esta ocasión, en vez de introducir manualmente la longitud de onda, selecciona Hidrógeno en Element filter y Hδ en wavelength:



Haz clic en Finish y observa como el eje de abscisas ahora viene expresado en Wavelength (nm).

Haz clic en Chart>Crop X-axis Range y desactiva el zoom:



¡Ya tenemos un primer calibrado! ¿Magia? No, Matemáticas…

De hecho, es la ocasión perfecta para hacer ingeniería inversa de BASS, resaltando que el software acaba de resolver el siguiente sistema de ecuaciones, asumiendo que y = mx+n.

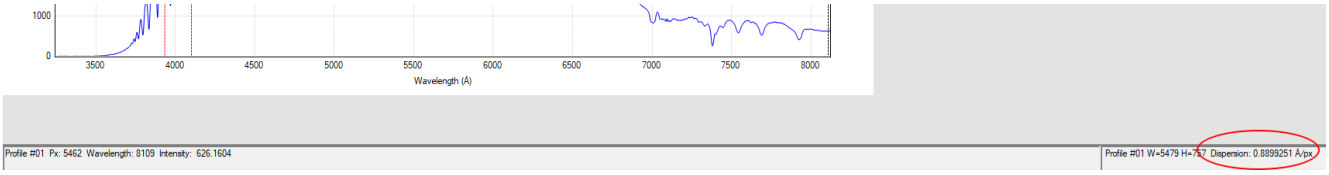
x: pixel → Ca II (K): 393.366 = 769.79m + n
y: longitud de onda (Å) Hδ: 410.174 = 958.66m + n

Si lo haces, obtendrás: y = 0.088994x + 324.858 ¿Te suena? Fíjate bien en las capturas de pantalla anteriores.

Ahora el eje de abscisas ya está en longitud de onda, en nm en este caso, y, por lo tanto, ¡ya podemos hacer ciencia!

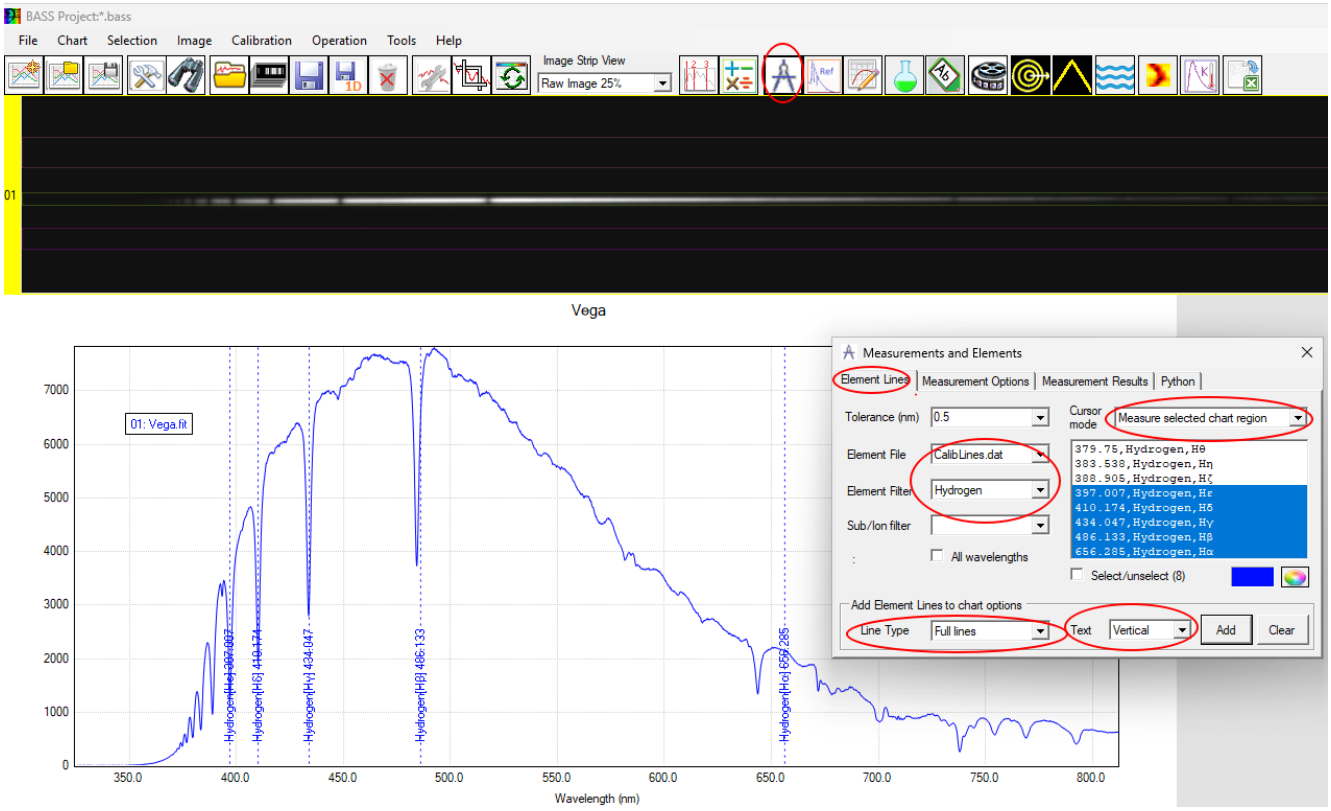
Si lo deseas, puedes cambiar las unidades a Angstroms haciendo clic en Chart Settings>Advanced>Wavelength unit y seleccionando Angstroms.

Por otro lado, hemos averiguado algo fundamental: que la dispersión (media) del espectro es de 0.09 nm/px o 0.9 Angstroms/pixel, asumiendo que tenemos una relación lineal entre pixels y Angstroms. Evidentemente, esa dispersión será suficiente para ciertas aplicaciones y totalmente insuficiente para otras.



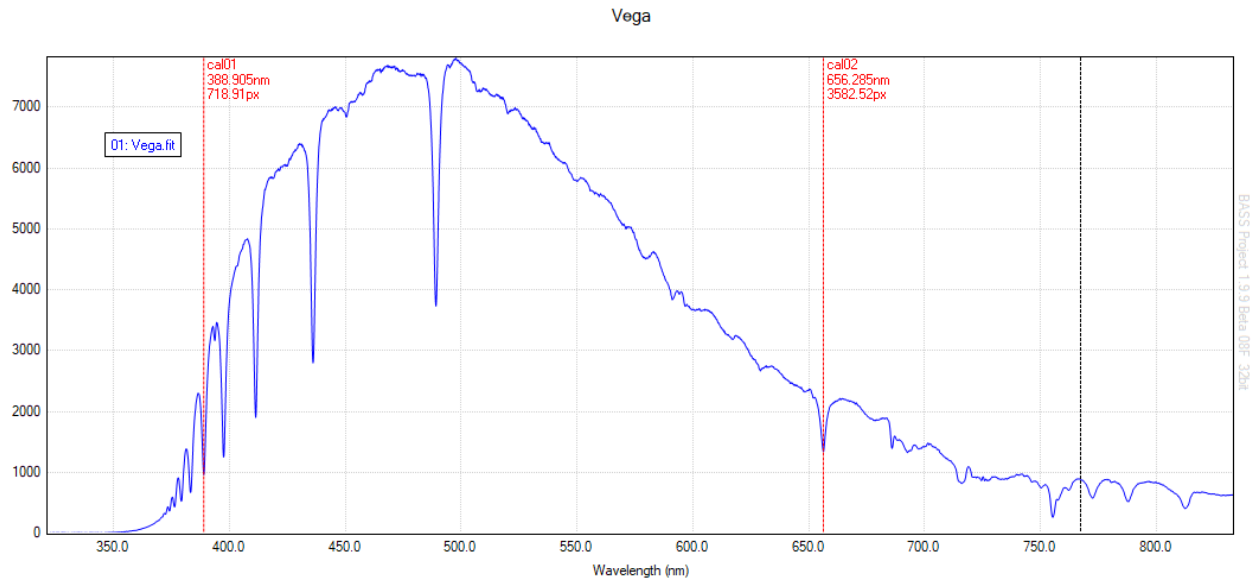
Paso 3: Comprobar el calibrado lineal

Carga las líneas de la serie de Balmer del hidrógeno, absolutamente protagonistas en este tipo de estrellas, y comprueba si coinciden con las líneas de absorción correspondientes. Para ello, haz clic en Tools>Measurement and Elements o en el icono y selecciona las líneas de hidrógeno Hα a Hε.

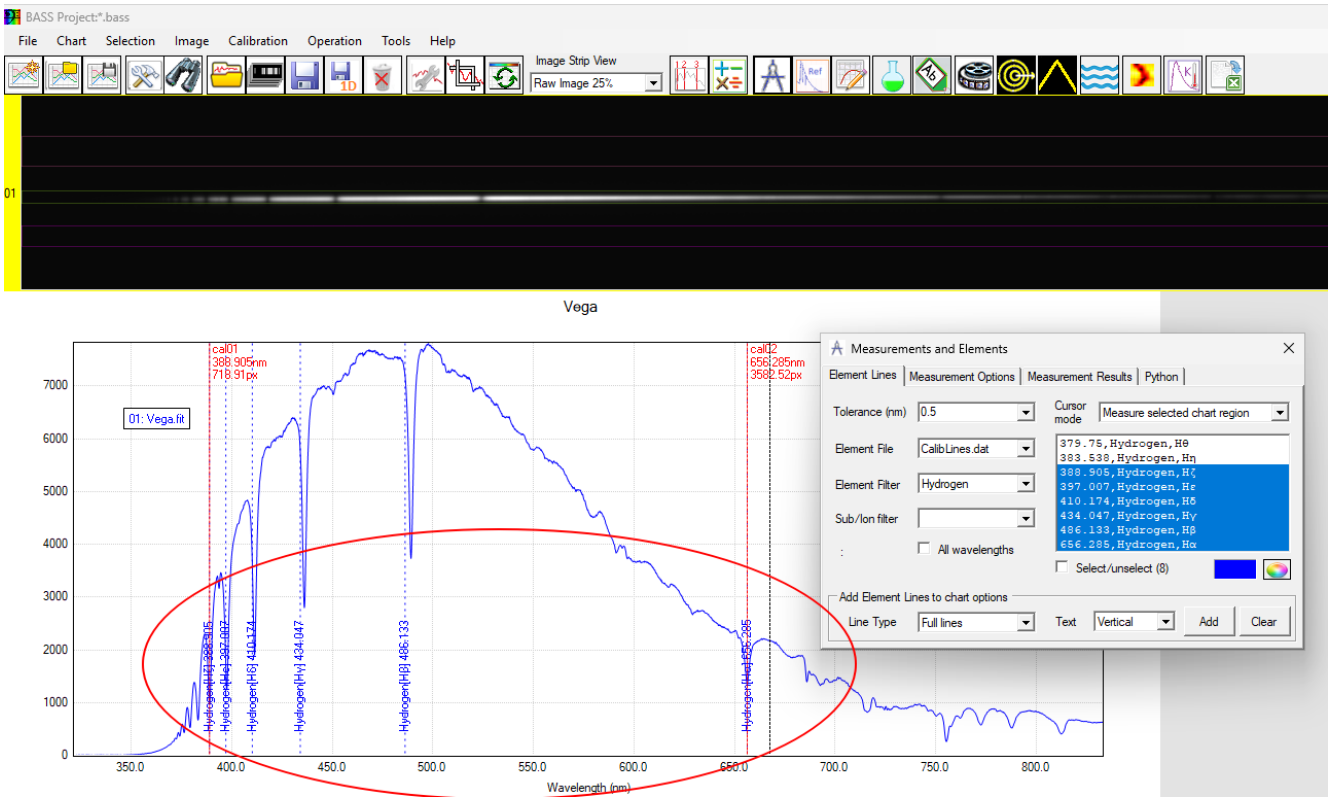


Si te fijas, el error aumenta conforme nos alejamos de las líneas usadas para el calibrado. ¿Por qué?

Como aspecto positivo, podemos identificar con claridad las líneas Hζ y Hα, por lo que llega el momento de volver a calibrar, esta vez eligiendo estas últimas líneas en vez de las anteriores:



Para comprobar si hemos mejorado la calibración, volveremos a cargar las líneas de hidrógeno:

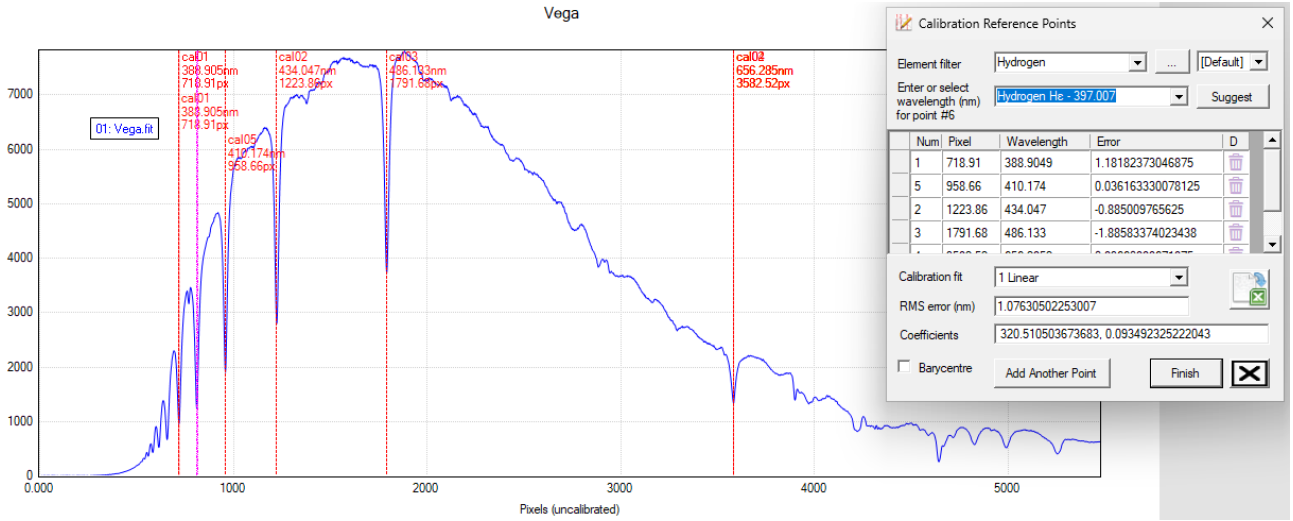


¿Qué está ocurriendo? Para construir este espectro se ha usado un equipo con una cámara CCD y una rejilla de difracción SA100 o SA200, las cuales suelen producir espectros con relaciones casi lineales entre pixel y longitud de onda, lo cual implica que muchas veces nos baste un calibrado lineal, especialmente si tenemos acotada la región de interés; pero si deseamos un calibrado de calidad superior, deberemos realizar un ajuste polinómico de grado 2 o, para ciertos casos, 3, no siendo necesario ni aconsejable, por lo general, recurrir a ajustes con polinomios de grado superior.
¿Por qué crees que no es aconsejable?

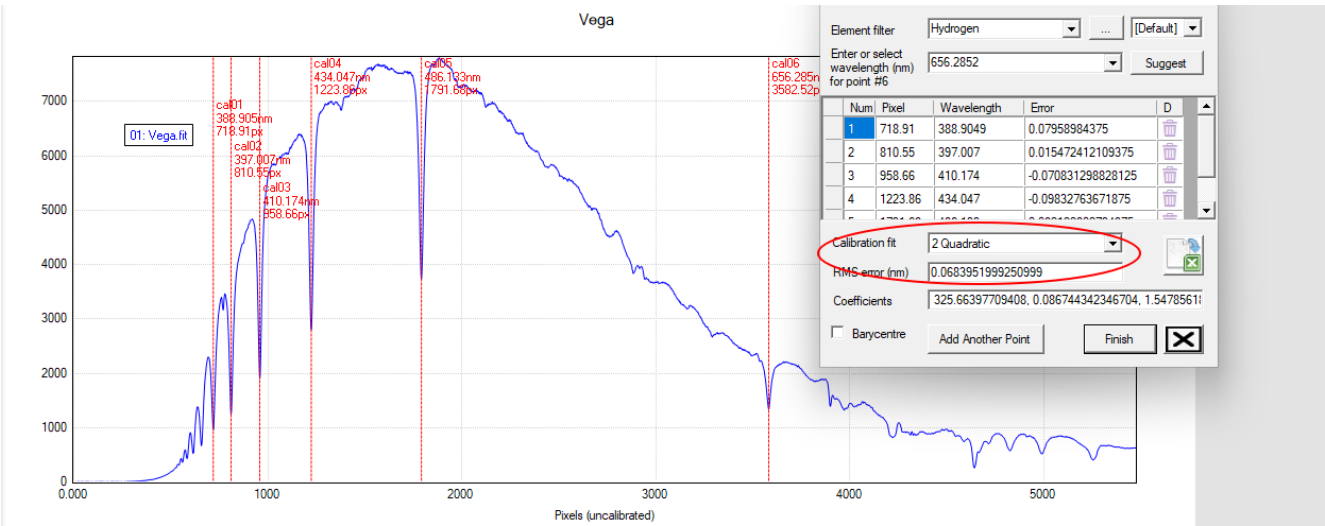
Paso 4: Realizar un calibrado no lineal

Como se ha visto, en este caso particular el ajuste lineal no proporciona una aproximación adecuada al conjunto de puntos considerado. En consecuencia, resulta necesario recurrir a un modelo no lineal. No obstante, el proceso de ajuste debe priorizar polinomios de grado mínimo que describan correctamente la tendencia global de los datos, con el fin de evitar el sobreajuste, es decir, la adaptación al ruido más a la ley subyacente.

En este caso, bastará repetir el proceso de calibración con al menos cinco líneas claramente identificadas y distribuidas por todo el rango espectral de interés, lo que nos permitirá crear un polinomio de grado 3 (4 coeficientes, $y=ax^3+bx^2+cx+d$), en el peor de los casos, dejando al menos una de las líneas como elemento de comprobación.
Cuando termines, haz clic en calcular un polinomio de grado 1 (orden 1), es decir, realiza regresión lineal. Fíjate en el RMS (error cuadrático medio) obtenido, 1.08 nm, y haz clic en Aplicar para obtener el espectro calibrado:



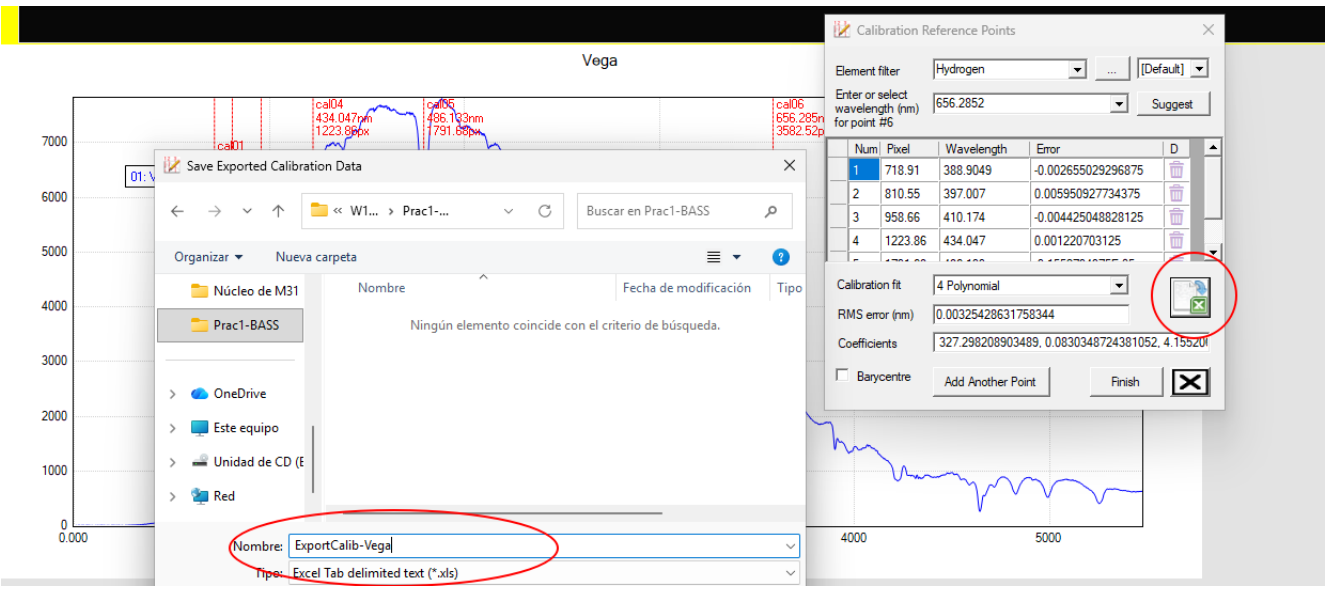
Vamos a mejorar el modelo. Cambia a un polinomio de grado 2 y aplica los cambios. No está nada mal: un RMS de 0.07 nm. Fíjate en cómo mejora la identificación de líneas de absorción.



¿Y si usamos un modelo de grado 3? RMS = 0.004 nm.
¿Y grado 4? 0.003 nm.

¿Qué modelo es el mejor? ¿Seguro?

Este apartado se puede ampliar si exportamos los datos de calibrado por medio del icono de hoja de cálculo:



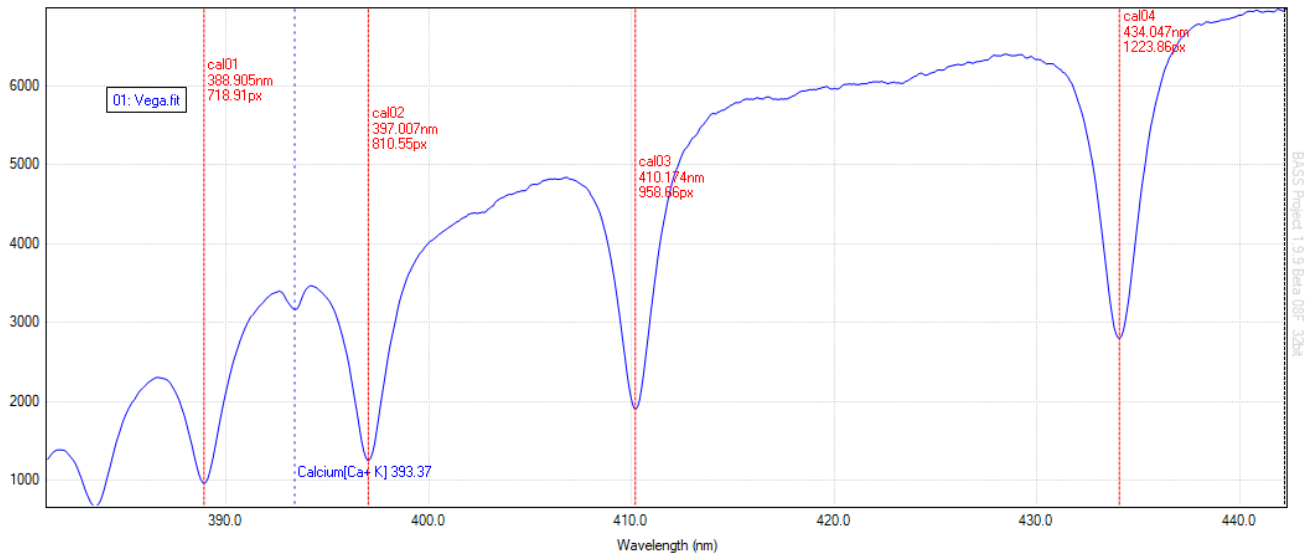
Obteniendo un fichero con estas columnas: Pixel, Linear fit (longitud de onda asociada a cada pixel por modelo lineal de calibrado), Poly fit (longitud de onda asociada por modelo polinómico, de grado cuatro en este caso), Poly-Linar (diferencia entre modelos) y Dispersion (nm/pix) del modelo polinómico.

	A	B	C	D	E
1	BASS Project Calibration Export				
2	Version	0,1,9,9			
3	Date	17/01/2026 16:45:34			
4	Vega.fit				
5					
6	Calibration Point Data Analysis				
7					
8	Point#	Pixel	Wavelength (nm)	Error (nm)	
9	1	718,91	388,9049	-0,002655029296875	
10	2	810,55	397007	0,005950927734375	
11	3	958,66	410174	-0,004425048828125	
12	4	1223,86	434047	0,001220703125	
13	5	1791,68	486133	-9,16E-05	
14	6	3582,52	656,2852	0	
15					
16	Linear terms (nm)				
17	1	320,510503673683			
18	2	0,093492325222043			
19					
20	Polynomial terms (nm)				
21	1	327,298208903489			
22	2	0,0830348724381052			
23	3	4,16E-06			
24	4	-6,65E-10			
25	5	5,31E-14			
26					
27	Pixel	Linear fit	Poly fit	Poly-Linear	Dispersion (nm/px)
28	0	320,510503673683	327,298208903489	6,78770522980682	
29	5	320,977965299793	327,7134870628	6,73552176300689	0,0830722287745402
30	10	321,445426925903	328,128972484426	6,68354555852267	0,0831136414291791
31	15	321,912888552013	328,544664671078	6,63177611906514	0,0831549546895758
32	20	322,380350178123	328,960563126265	6,58021294814176	0,0831961687152329
33	25	322,847811804234	329,37666735429	6,52885555005616	0,0832372836651984
34	30	323,315273430344	329,792976860252	6,47770342990816	0,0832782996989749
35	35	323,782735056454	330,209491150047	6,42675609359333	0,0833192169754966
36	40	324,250196682564	330,626209730368	6,37601304780401	0,0833600356541524
37	45	324,717658308674	331,043132108703	6,32547380002836	0,0834007558941607
38	50	325,185119934785	331,460257703336	6,27513785855086	0,0834413778547060

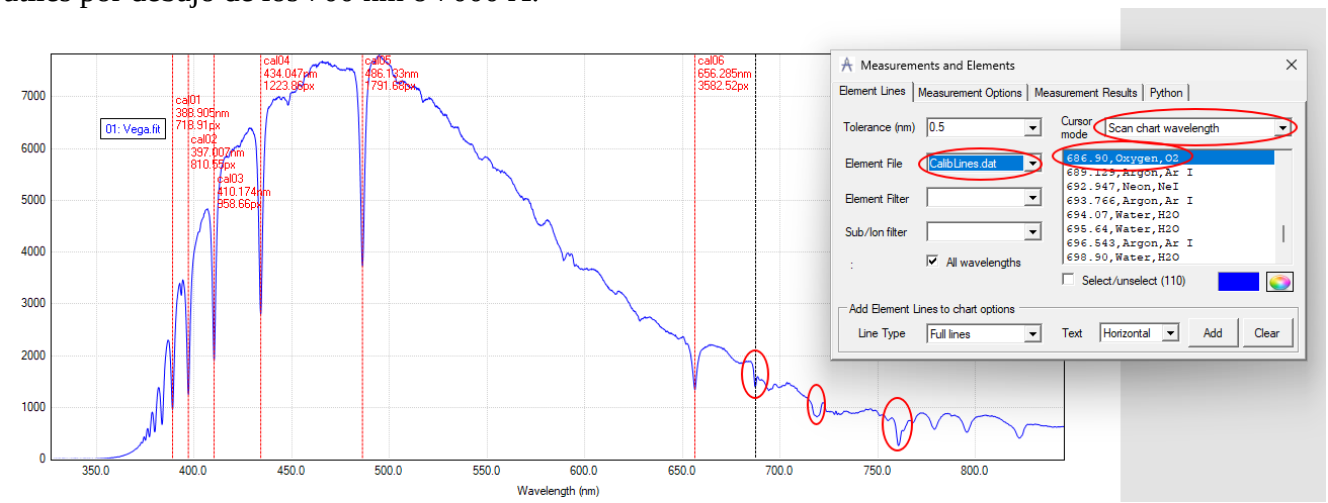
A partir de este fichero, ¿cómo podemos obtener un modelo cuadrático por medio de un sistema de 3x3? ¿Qué puntos escogerías?

Paso 5: Comprobar el calibrado no lineal

Carga la línea de absorción correspondiente al calcio Ca II (K) y realiza un zoom… ¡Genial!



Resulta interesante identificar las bandas telúricas causadas por el oxígeno molecular de nuestra atmósfera, identificadas por Fraunhofer, presentes en la zona roja (derecha) del espectro, y que constituyen la prueba definitiva de que este no ha sido obtenido desde un satélite. Para ello, usa la herramienta de medida Tools>Measurement & Lines, seleccionando el modo Scan chart wavelength y el fichero de elementos CalibLines.dat. Sitúa el cursor del ratón en las tres zonas de interés… y recuerda sus formas. Es por ello que normalmente los espectros (capturados desde tierra) se consideran especialmente útiles por debajo de los 700 nm o 7000 Å:



Y no, no es buena idea usar estas bandas para calibrar un espectro, a no ser que se trate de una aproximación inicial, como haremos en el siguiente ejemplo.

Como ejercicio adicional, te proponemos que investigues otras líneas presentes en este espectro. ¿Hay magnesio en la atmósfera de Vega? ¿En qué estado de ionización? ¡Demuéstralo!

Para terminar, selecciona Synth Colour (stretch) en Image Strip View para poder ver el espectro en color ("arcoíris de Vega"):

Si lo deseas, puedes exportar el perfil 1d en una hoja de cálculo con Tools>Export Data. Observa cómo almacena los datos de calibrado.

	A	B
1	BASS Project data export	
2	Version	1,9,9 Beta 08F 32bit
3	Title	
4	Sub Title	
5		
6	Caption	Vega.fit
7	Sequence	1
8	Filename	G:\Prac1-BASS\Vega.fit
9	Calib Coeff	327,298208903489, 0,0830348724381052, 4,15520668485364E-06, -6,64644090657919E-10, 5,30784167540881E-14
10	Calib Points	718,91|388,9049,810,55|397,007,958,66|410,174,1223,86|434,047,1791,68|486,133,3582,52|656,2852
11	Correction	
12		
13	Lamda (nm)	Vega.fit
14	327,298217773438	3,90593814849854
15	327,798217773438	5,06951679046917
16	328,298217773438	6,91581917719344
17	328,798217773438	5,22213501625873
18	329,298217773438	8,26184952765965
19	329,798217773438	7,96812925097618
20	330,298217773438	5,96323095595431
21	330,798217773438	6,75509123013274
22	331,298217773438	6,86877298006282
23	331,798217773438	3,31136196195752
24	332,298217773438	10,2201018129599
25	332,798217773438	9,51306812116463
26	333,298217773438	8,73626487133277
27	333,798217773438	7,17257788232625
28	334,298217773438	8,44151780694843
29	334,798217773438	4,60627043129968
30	335,298217773438	5,59005080950321
31	335,798217773438	3,90255414762872
32	336,298217773438	7,35654819141735
33	336,798217773438	3,98591321721938
34	337,298217773438	6,41545812511202
35	337,798217773438	5,38946082822291
36	338,298217773438	6,54302824668165
37	338,798217773438	7,60233316293522

Ahora que tenemos el espectro calibrado en longitud de onda, llega el momento de intentar estimar la temperatura efectiva de la estrella. Para ello tendremos en cuenta la Ley de Desplazamiento de Wien, que nos dice que:

λ_{max}, longitud de onda del máximo de emisión $\boldsymbol{\lambda_{max} \cdot T = b}$

T: temperatura absoluta (K)

b es la **constante de desplazamiento de Wien**, $2{,}898 \times 10^{-3}$ m·K ≈ 3×10^{6} nm·K

Observa el espectro y trata de estimar a simple vista el valor de λ_{max}: en 480 nm (4800 Å), por ejemplo, cerca de la línea Hβ. Por lo que T ≈ $2{,}898 \times 10^{-3}$ m·K / 480×10^{-9} m ≈ 6038 K, lo que está realmente lejos del valor esperado: 10.700 - 9.700 K.

Con lo aprendido en la sección teórica, explica qué ha ocurrido:

3. Bibliografía

Fraknoi, A., Morrison, D., & Wolff, S. (2022). Astronomy 2e. OpenStax. ISBN 978-1-951693-50-3. https://openstax.org/details/books/astronomy-2e?Book%20details

Gray, R. O. (2009). A digital spectral classification atlas (Version 1.07). Department of Physics and Astronomy, Appalachian State University.

Harding, A. S., Jr., & Donnell, S. P. (2025). *Low resolution spectral atlas for amateur astronomers*. Harding & Donnell.

Morales-Socorro, C. (2019). Actividad Guiada 1 de Astronomía óptica e Infrarroja del Máster en Astrofísica y Astronomía de la VIU.

Walker, R. (2012). *Analysis and interpretation of astronomical spectra: theoretical background and practical applications for amateur astronomers* (Version 5.1). Self-published.